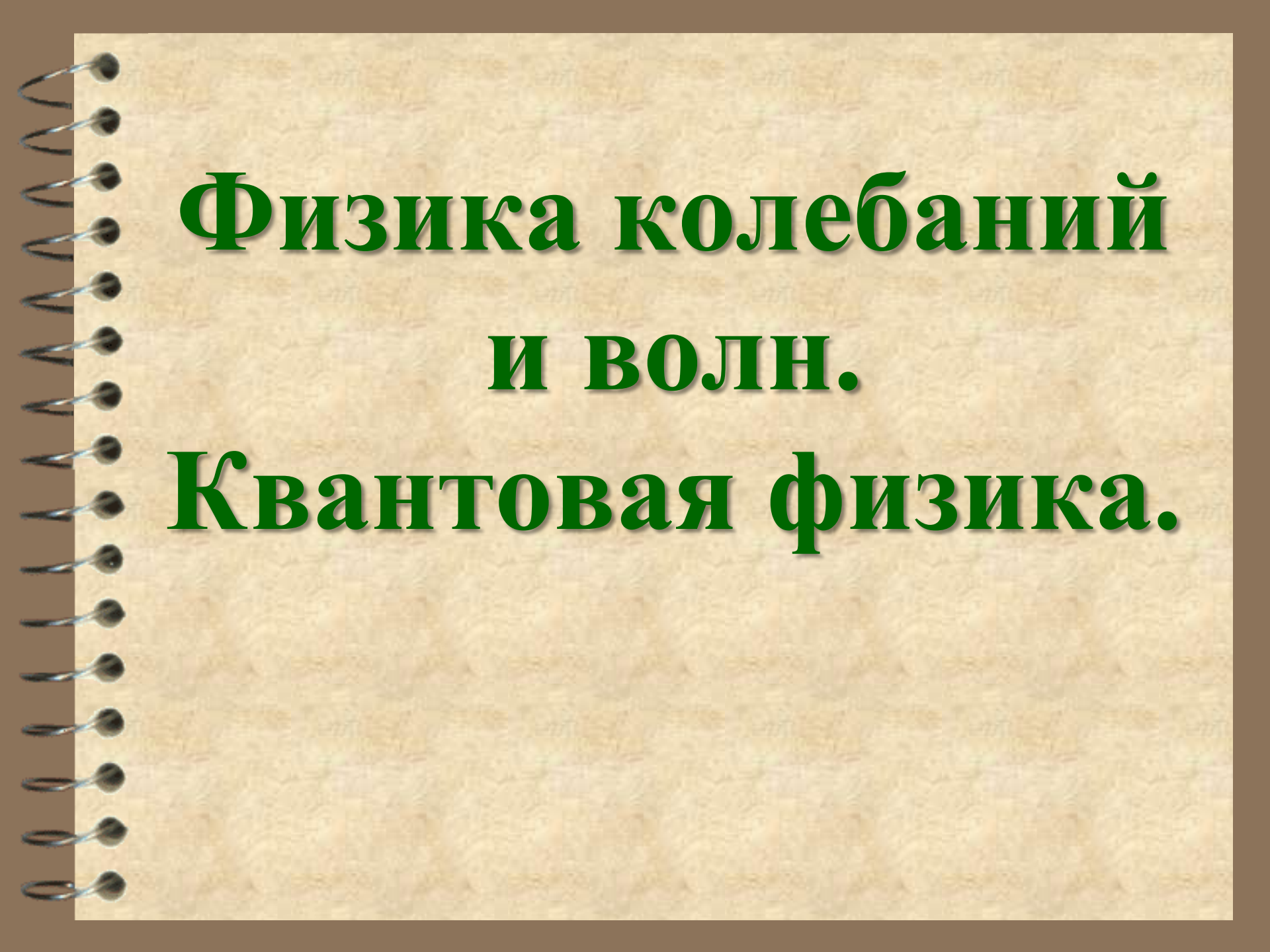


The background of the image is a spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The metal spiral binding is visible on the left side. The text is written in a bold, green, serif font with a slight drop shadow.

Физика колебаний и волн. Квантовая физика.

Лекция № 11

Экспериментальные основы квантовой физики (продолж).

1. *Гипотеза де Бройля .*
2. *Опыт Дэвиссона и Джермера.*
3. *Дифракция и интерференция
частиц.*

Гипотеза де Бройля

Недостатки теории Бора указывали на необходимость пересмотра основ квантовой теории и представлений о природе микрочастиц (электронов, протонов и т.п.). Возник вопрос о том, насколько исчерпывающим является *представление электрона в виде малой механической частицы, характеризующейся определенными координатами и определенной скоростью.*

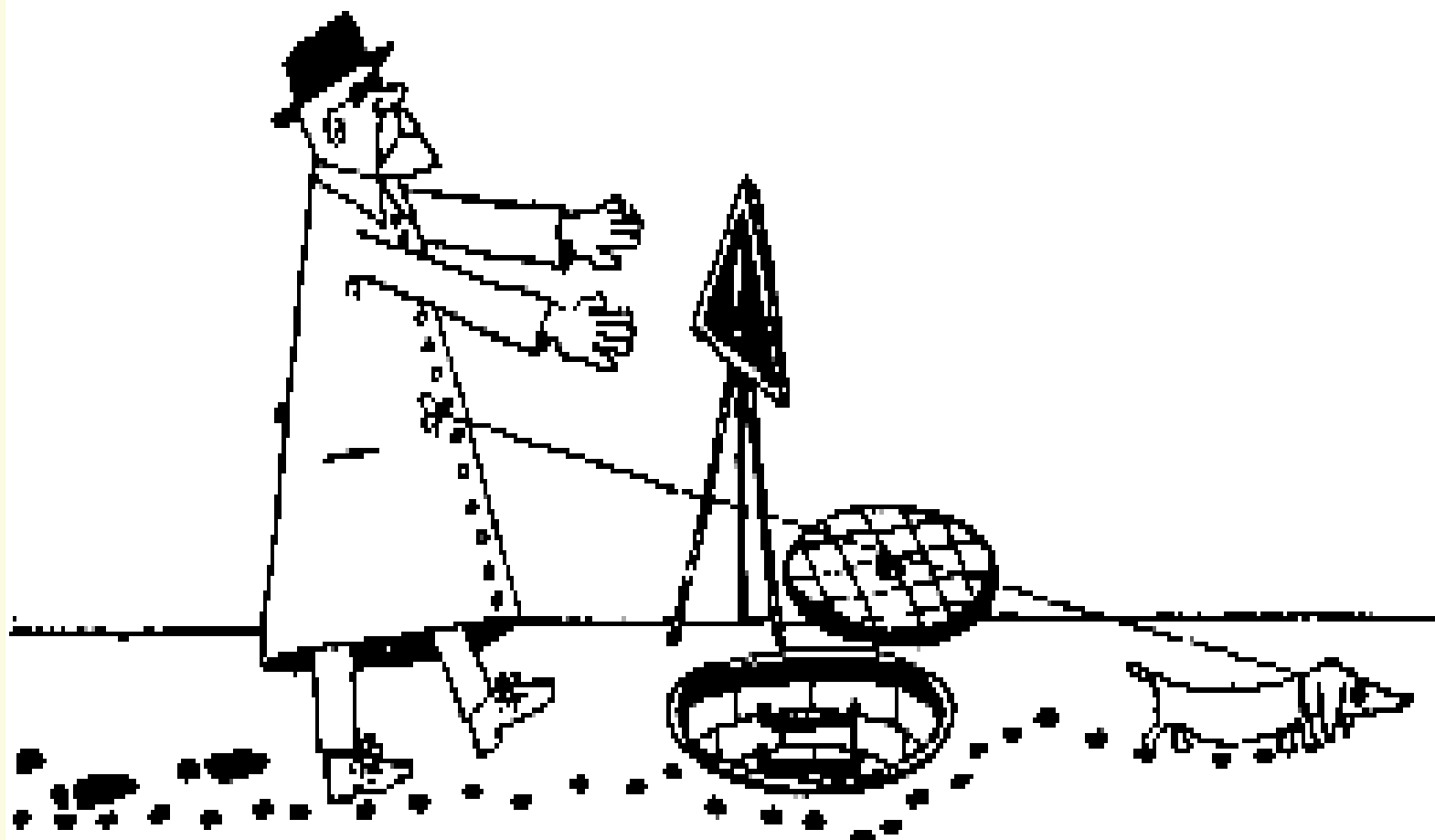
Мы уже знаем, что в оптических явлениях наблюдается своеобразный дуализм: наряду с явлениями дифракции, интерференции (*волновыми явлениями*) наблюдаются и явления, характеризующие *корпускулярную природу света* (фотоэффект, эффект Комптона).



Принц Луи Виктор де Бройль — потомок королей (1892 – 1987), французский физик, удостоенный Нобелевской премии 1929 г. по физике за открытие волновой природы электрона. В 1924, распространив идею А.Эйнштейна о двойственной природе света на вещество, предположил, что поток материальных частиц должен обладать и волновыми свойствами, связанными с их массой и энергией (волны де Бройля). Экспериментальное подтверждение этой идеи было получено в 1927 в опытах по дифракции электронов в кристаллах, а позже она получила практическое применение при разработке магнитных линз для электронного микроскопа. Концепцию де Бройля о корпускулярно-волновом дуализме использовал Э.Шредингер при создании волновой механики.

«***В оптике***, — писал де Бройль, — в течение столетия слишком ***пренебрегали корпускулярным способом рассмотрения по сравнению с волновым***; не делалась ли в теории вещества обратная ошибка?»

Допуская, что ***частицы вещества наряду с корпускулярными свойствами имеют также и волновые***, де Бройль перенес на случай частиц вещества те же правила перехода от одной картины к другой, какие справедливы в случае света.



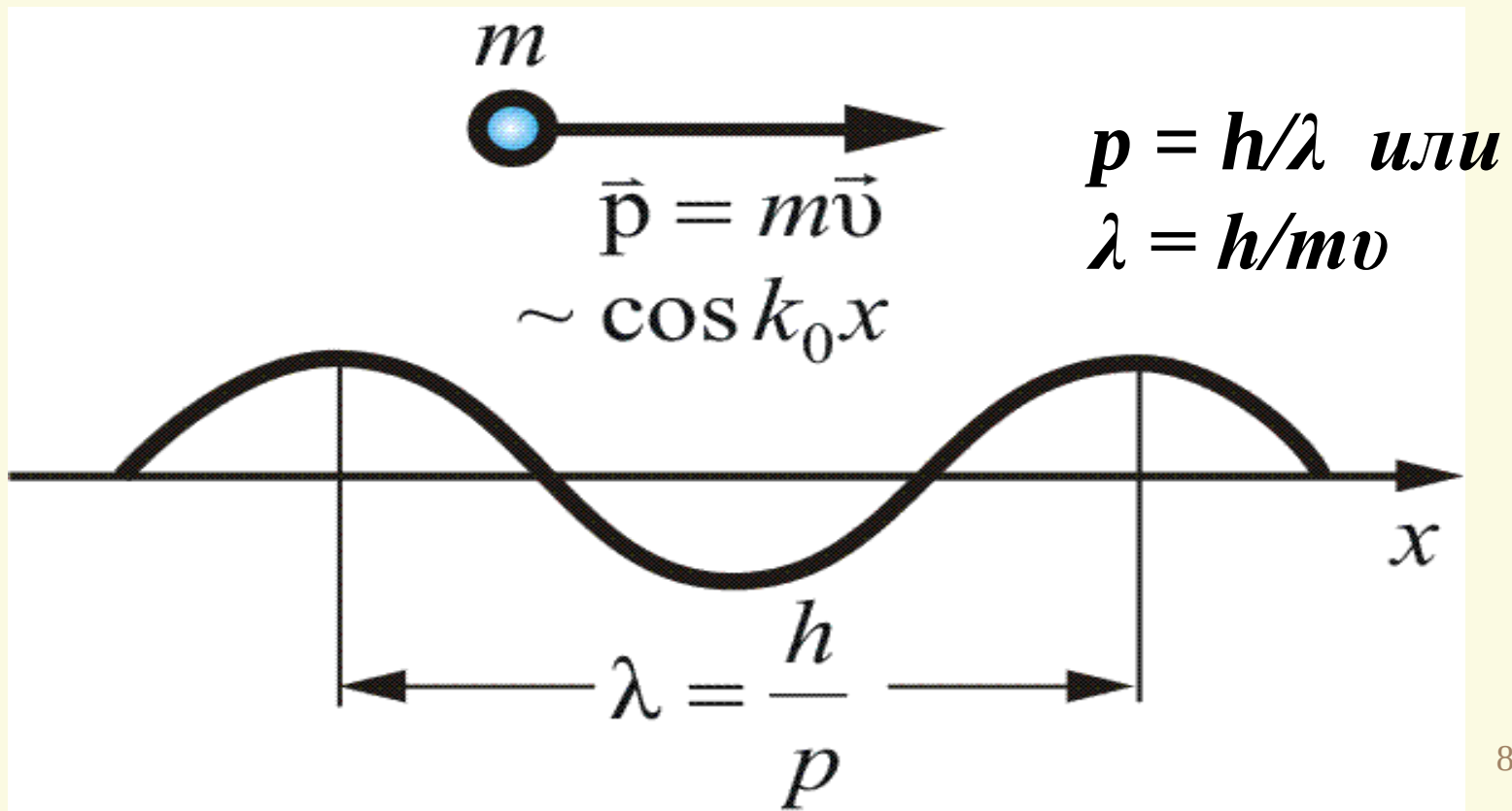
Де Бройлю пришлось находить верную дорогу ощупью.



В 1924 г. **Луи де Бройль** выдвинул смелую гипотезу, что **дуализм не является особенностью только оптических явлений, а имеет универсальный характер:**

частицы вещества также обладают волновыми свойствами.

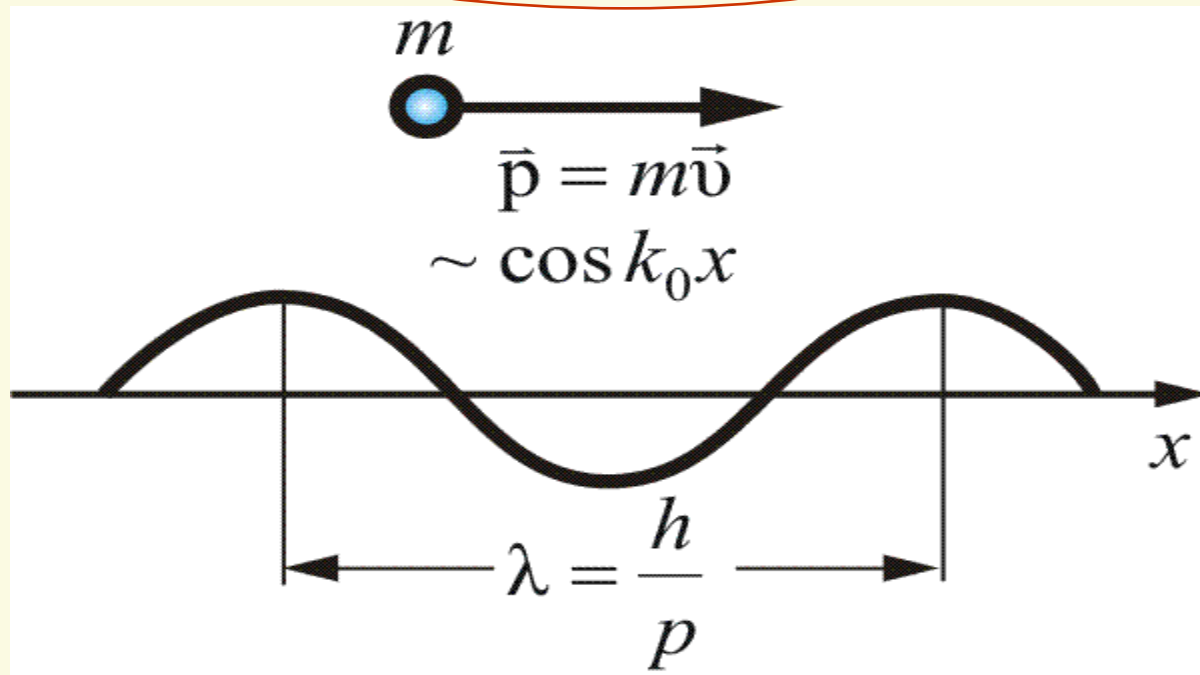
Если фотон обладает энергией $E = h\nu$ и импульсом $p = h/\lambda$, то и **частица** (например, **электрон**), движущаяся с некоторой скоростью, обладает **волновыми свойствами**, т.е. **движение частицы можно рассматривать как движение волны**.



Поскольку кинетическая энергия сравнительно медленно движущейся частицы

$E = mv^2/2$, то длину волны де Бройля можно выразить и через энергию или скорость:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}} = \frac{h}{m \cdot v}$$



При взаимодействии **частицы** с некоторым объектом - с кристаллом, молекулой и т.п. — её энергия меняется: к ней добавляется потенциальная энергия этого взаимодействия, что приводит к изменению движения частицы.

Соответственно, меняется характер распространения связанной с частицей волны, причём это происходит согласно принципам, общим для всех волновых явлений.

Поэтому, *основные геометрические закономерности дифракции частиц, ничем не отличаются от закономерностей дифракции любых волн.*

Общим условием дифракции волн любой природы является соизмеримость длины падающей волны λ с расстоянием d между рассеивающими центрами: $\lambda \leq d$

Согласно де Бройлю, с каждым микрообъектом связываются, с одной стороны, корпускулярные характеристики - **энергия E** и **импульс p** , а с другой — волновые характеристики — **частота ν** и **длина волны λ** .

Количественные соотношения, связывающие корпускулярные и волновые свойства частиц, такие же, как для фотонов:

$$E = h\nu = \hbar\omega, \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

Смелость гипотезы де Бройля заключалась именно в том, что это соотношение постулировалось не только для фотонов, но и для других микрочастиц, в частности для таких, которые обладают массой покоя. А дерзость состояла в том, что никаких экспериментальных фактов в подтверждение гипотезы не было. Таким образом, любой частице, обладающей импульсом, сопоставляют волновой процесс с **длиной волны**, определяемой по формуле **де**

Бройля:

$$\lambda_B = h / mv$$

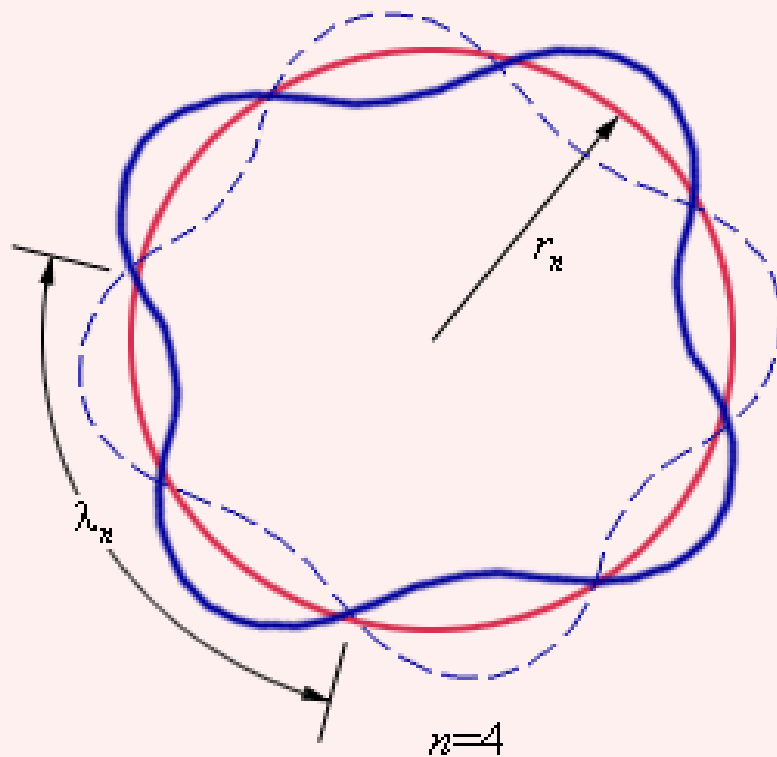
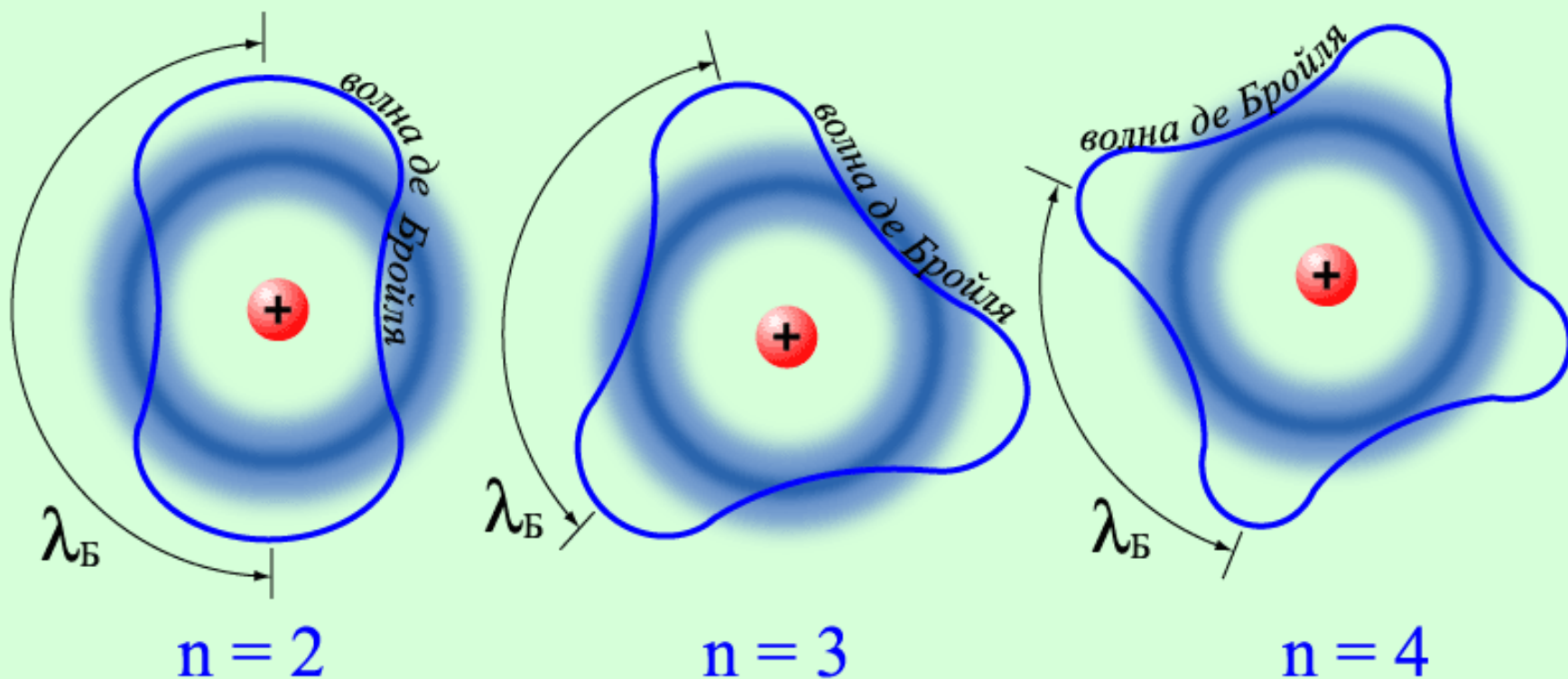


Иллюстрация идеи де Бройля возникновения стоячих волн на стационарной орбите для случая $n = 4$.

Де Бройль предложил, что **каждая орбита в атоме водорода** соответствует **волне**, распространяющейся по окружности около ядра атома. Стационарная орбита возникает в том случае, когда волна непрерывно повторяет себя после каждого оборота вокруг ядра. Другими словами, **стационарная орбита соответствует круговой стоячей волне де Бройля на длине орбиты.**



На длине окружности каждой стационарной орбиты укладывается целое число n длин волн де Бройля

$$\lambda_B = \frac{h}{p}$$

Гипотеза де Бройля была революционной, даже для того революционного в науке времени.

Однако, она вскоре была подтверждена многими экспериментами (в частности опытом Дэвиссона и Джермера по дифракции электронов).



Дифракция частиц

Дифракция частиц, рассеяние микрочастиц (электронов, нейтронов, атомов и т.п.) кристаллами или молекулами жидкостей и газов, при котором из начального пучка частиц данного типа возникают дополнительно отклонённые пучки этих частиц.

Направление и интенсивность таких отклонённых пучков зависят от строения рассеивающего объекта.

Дифракция частиц может быть понята лишь на основе квантовой теории.

Дифракция — явление волновое, оно наблюдается при распространении волн различной природы: дифракция света, звуковых волн, волн на поверхности жидкости и т.д.

Дифракция при рассеянии частиц, с точки зрения классической физики, невозможна.

Квантовая механика устранила абсолютную грань между волной и частицей.

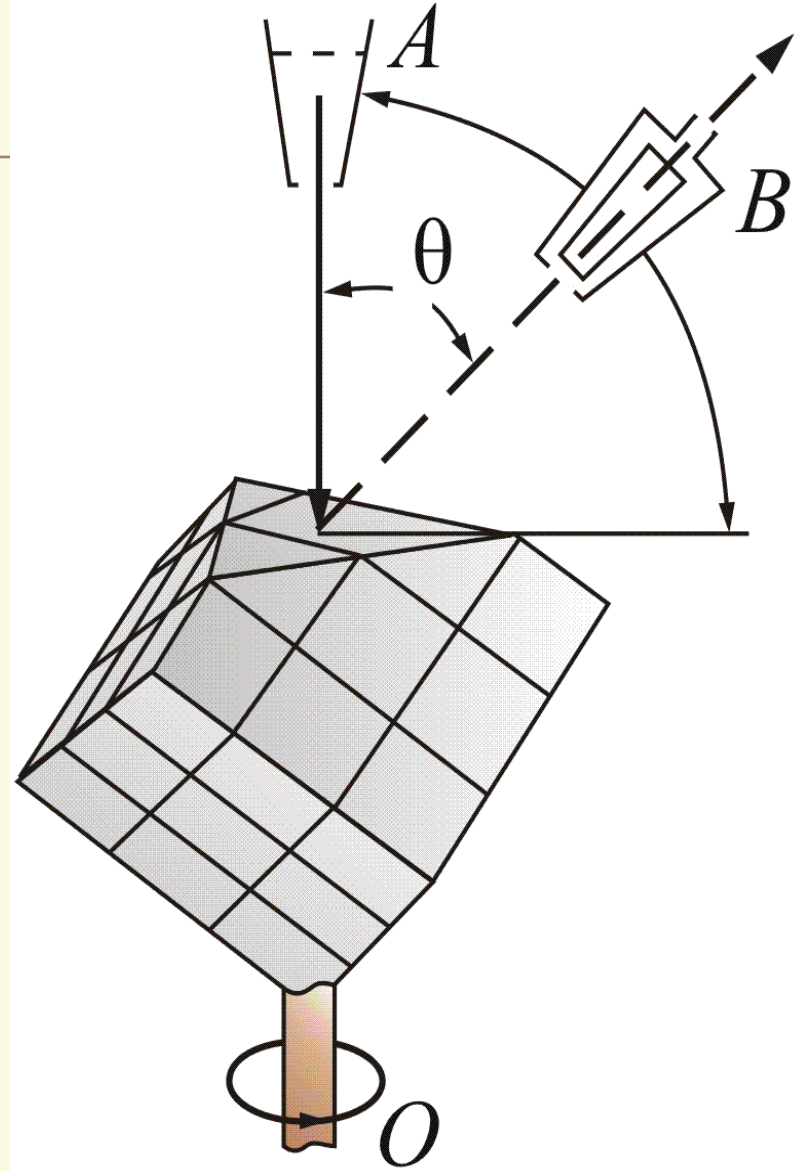
Основным положением квантовой механики, описывающей поведение микрообъектов, является корпускулярно-волновой дуализм, т.е. двойственная природа микрочастиц.

Так, поведение электронов в одних явлениях, например при наблюдении их движения в камере Вильсона или при измерении электрического заряда в фотозффекте, может быть описано на основе представлений о частицах. В других же, особенно в явлениях дифракции, — только на основе представления о волнах.

Идея «волн материи», высказанная французским физиком Л. де Бройлем, получила блестящее подтверждение в опытах по дифракции частиц.

Опыт Дэвиссона и Джермера

Первым опытом по **дифракции частиц**, блестяще подтвердившим исходную *идею квантовой механики* – *корпускулярно-волновой дуализм*, явился опыт американских физиков **К. Дэвиссона** и **Л. Джермера** проведенный в 1927 по дифракции электронов на **монокристаллах Ni**





Клинтон Джозеф ДЭВИССОН

Clinton Joseph Davisson, 1881–1958

Американский физик Работал в Кавендишской лаборатории в Англии ассистентом Дж. Дж.

Томсона (первооткрывателя электрона), в 1917 году перешел в лабораторию компании Western

Electric (ныне Lucent Technologies) в Нью-Йорке. Совместно

с **Лестером Халбертом Джермером (Lester Halbert Germer, 1896–1971)** сделал открытие

волновых свойств электрона при рассеянии

пучка электронов на монокристалле. За свою

работу разделил Нобелевскую премию по физ-

ке за 1937 год с Джорджем Томсоном (George Thomson, 1892–1975), сыном Дж. Дж. Томсона,

который независимо от американских ученых в том же 1927 году экспериментально открыл дифракцию электронов в

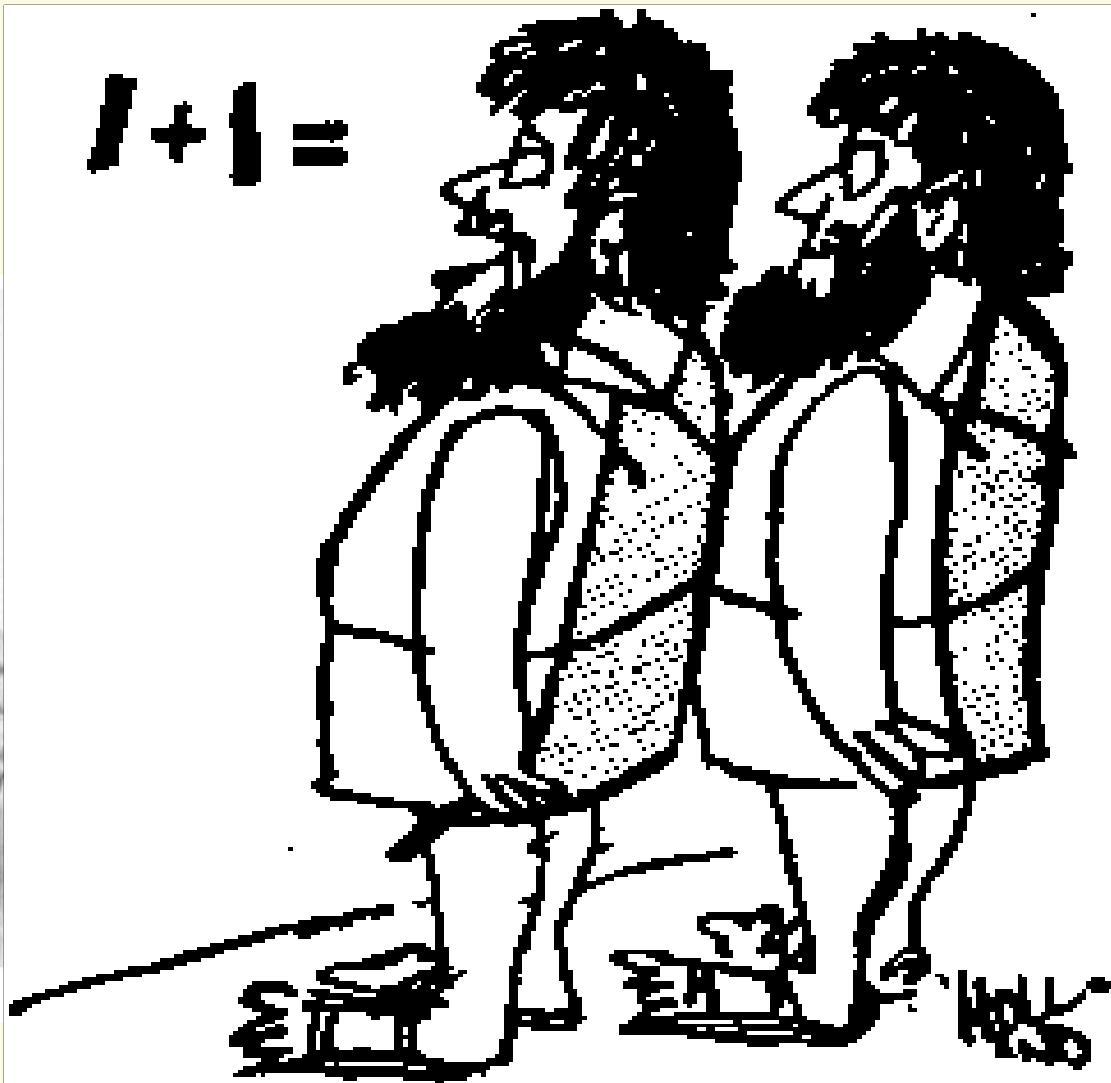
Англии.



$$1 + 1 =$$



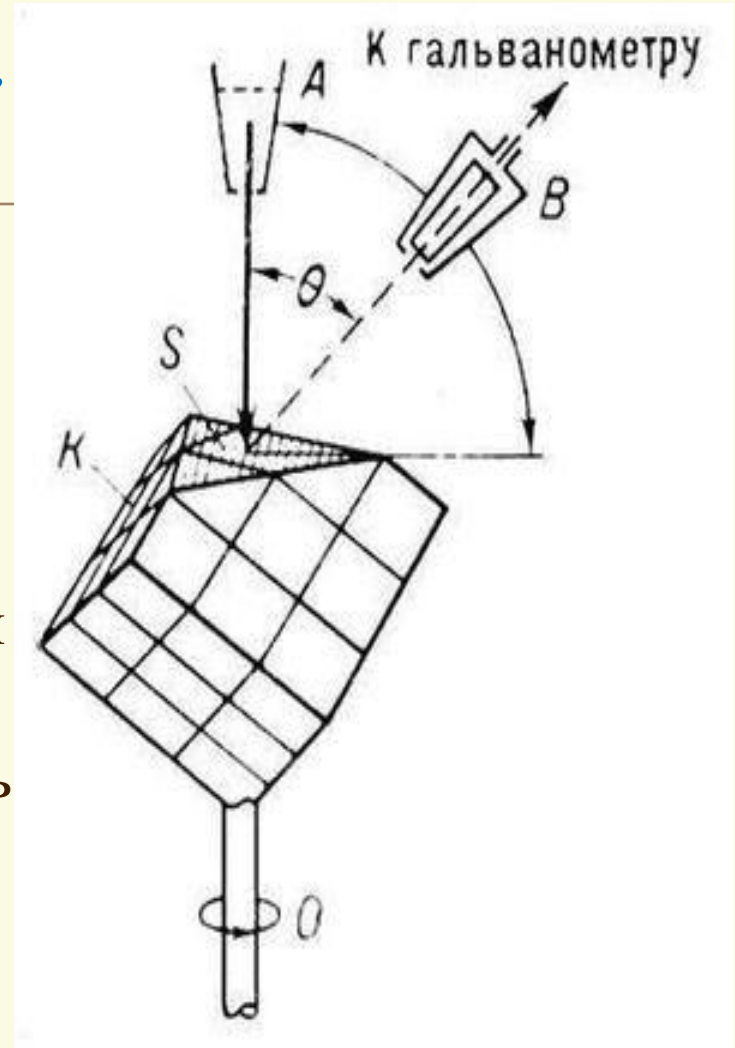
Клинтон Дэвиссон и Лестер Джермер

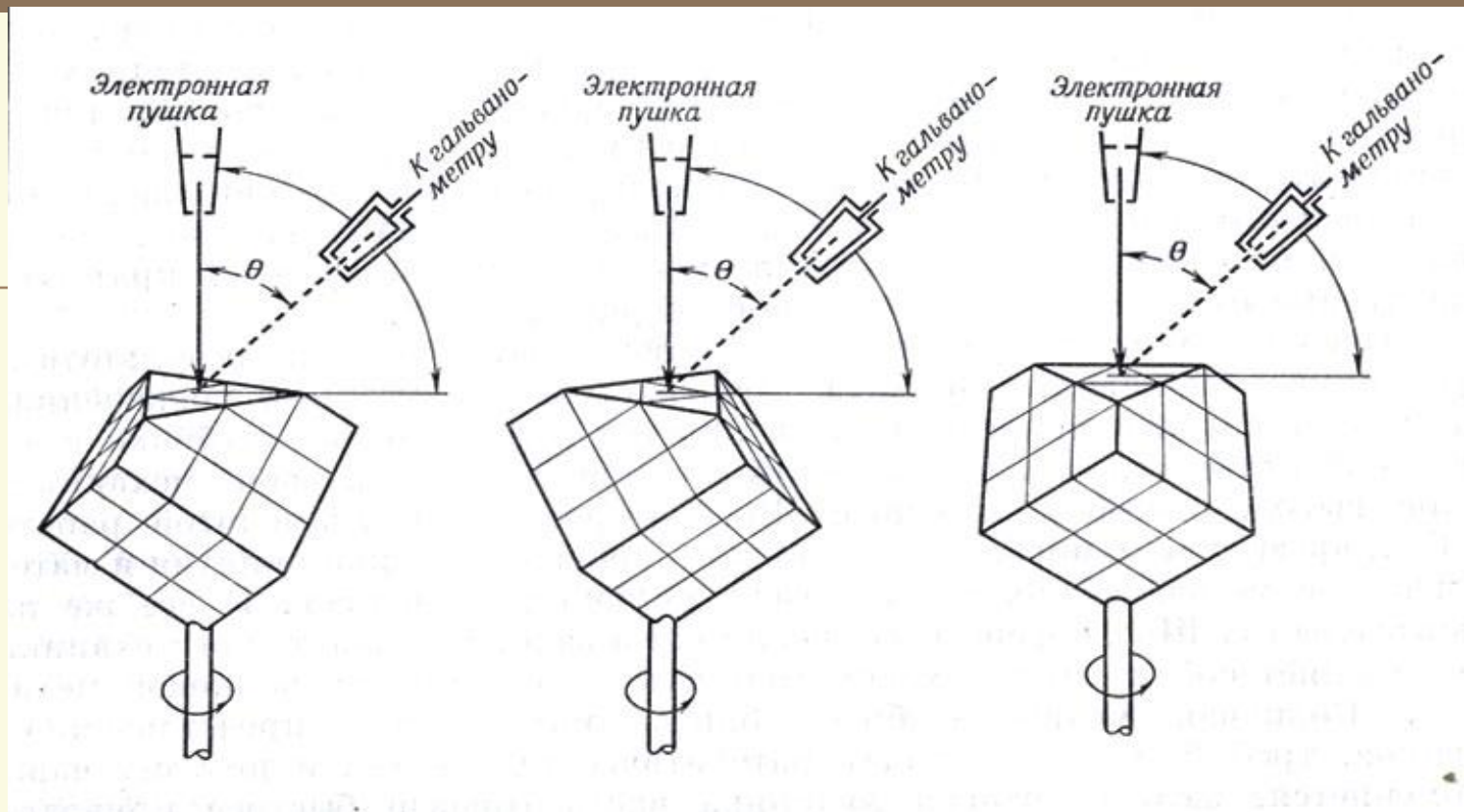


— Ну, кажется, мы на пороге великого открытия

Слаботочный пучок
термоэмиссионных электронов
направлялся нормально на
поверхность среза
монокристалла никеля.

Монокристалл можно было поворачивать вокруг линии падения пучка, детектор же рассеянных электронов позволял проводить их селекцию по углу рассеяния. Имелась возможность сканировать, по отношению к монокристаллу, почти всю заднюю полусферу рассеяния — не затенённую электронной пушкой.



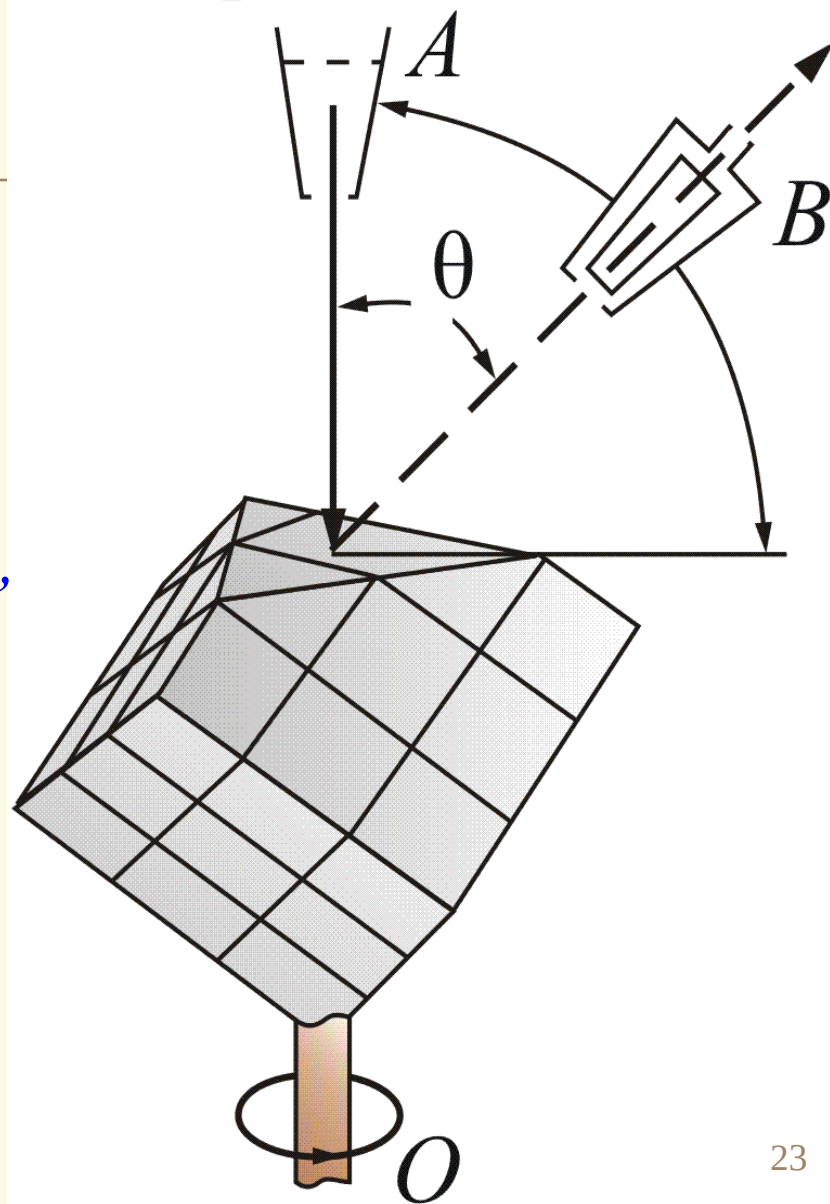


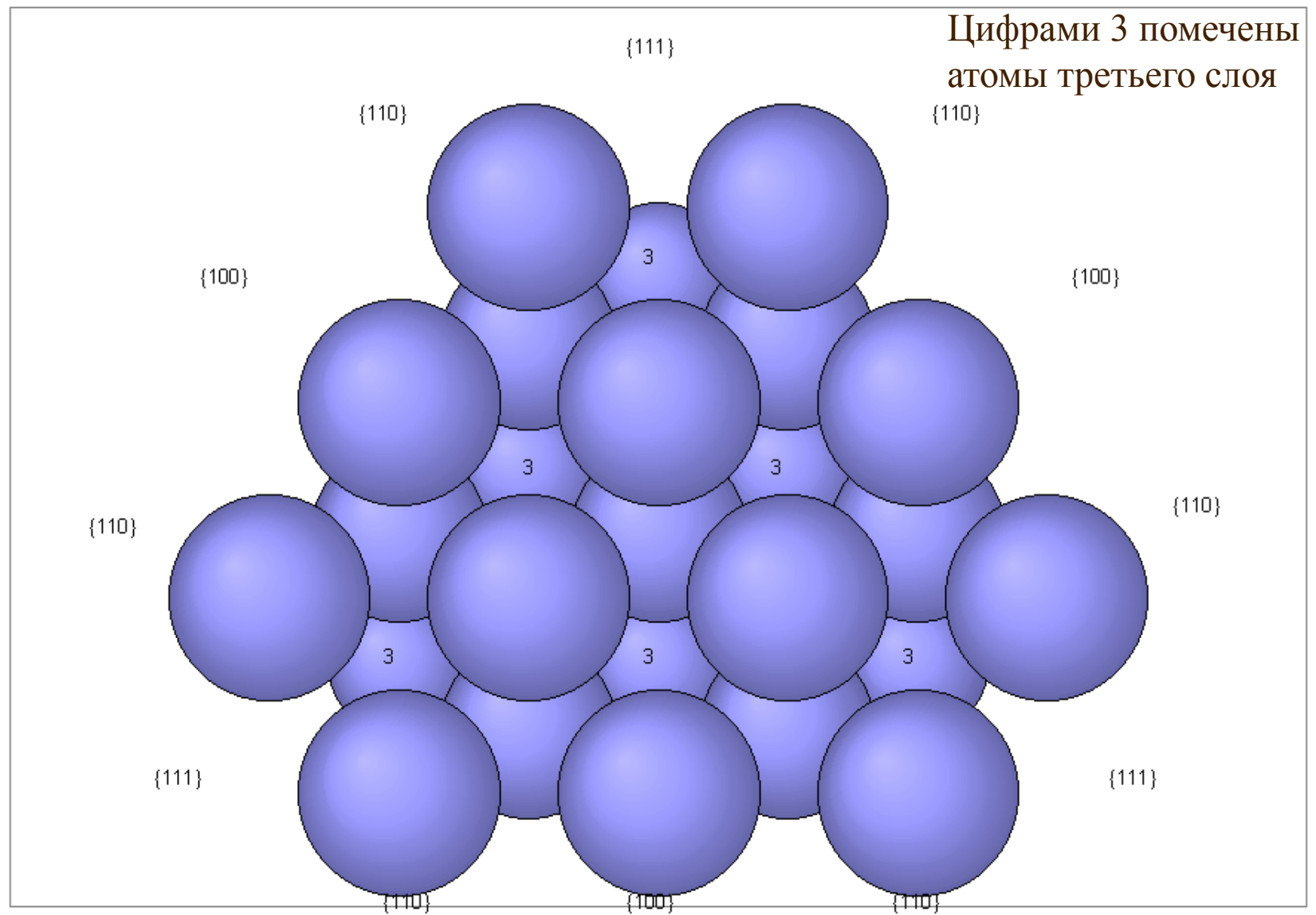
На плоскость кристалла **никеля**, показанного в виде **куба** со срезанным углом, направляется пучок электронов определенной скорости. Цилиндр Фарадея, служащий для сбора дифрагированных электронов, может перемещаться по дуге вокруг кристалла. Кристалл тоже может вращаться вокруг оси, совпадающей с направлением падающего пучка электронов. Таким способом можно измерять интенсивность дифрагированных лучей в разных направлениях. Эти опыты дали подтверждение (в том числе и количественное) гипотезы де Бройля.

Дифракции электронов на монокристаллах никеля

Кристаллы обладают высокой степенью упорядоченности.

Атомы в них располагаются в *трёхмерно-периодической кристаллической решётке*, т.е. образуют *пространственную дифракционную решётку* для соответствующих длин волн.





Срез монокристалла Ni был выполнен по плоскости $\{111\}$, т.е. ортогонально большой диагонали куба ГЦК решётки.

Дифракции электронов на монокристаллах никеля

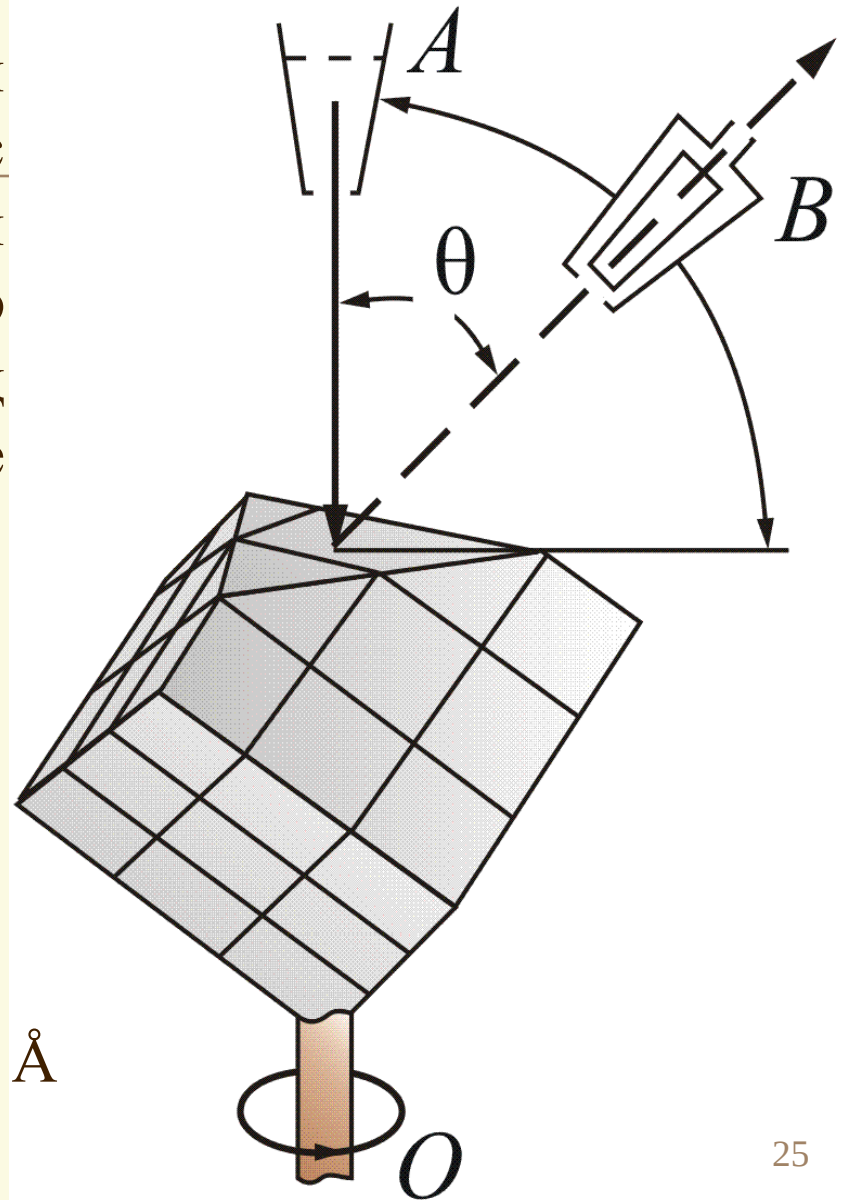
Если ускорять электроны электрическим полем с напряжением U , то они приобретут кинетическую энергию $E_{кин} = eU$, (e – заряд электрона), что после подстановки в равенство

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_{кин}}} = \frac{h}{\sqrt{2meU}}$$

числовых значений даёт

$$\lambda = \frac{12,27}{\sqrt{U}}$$

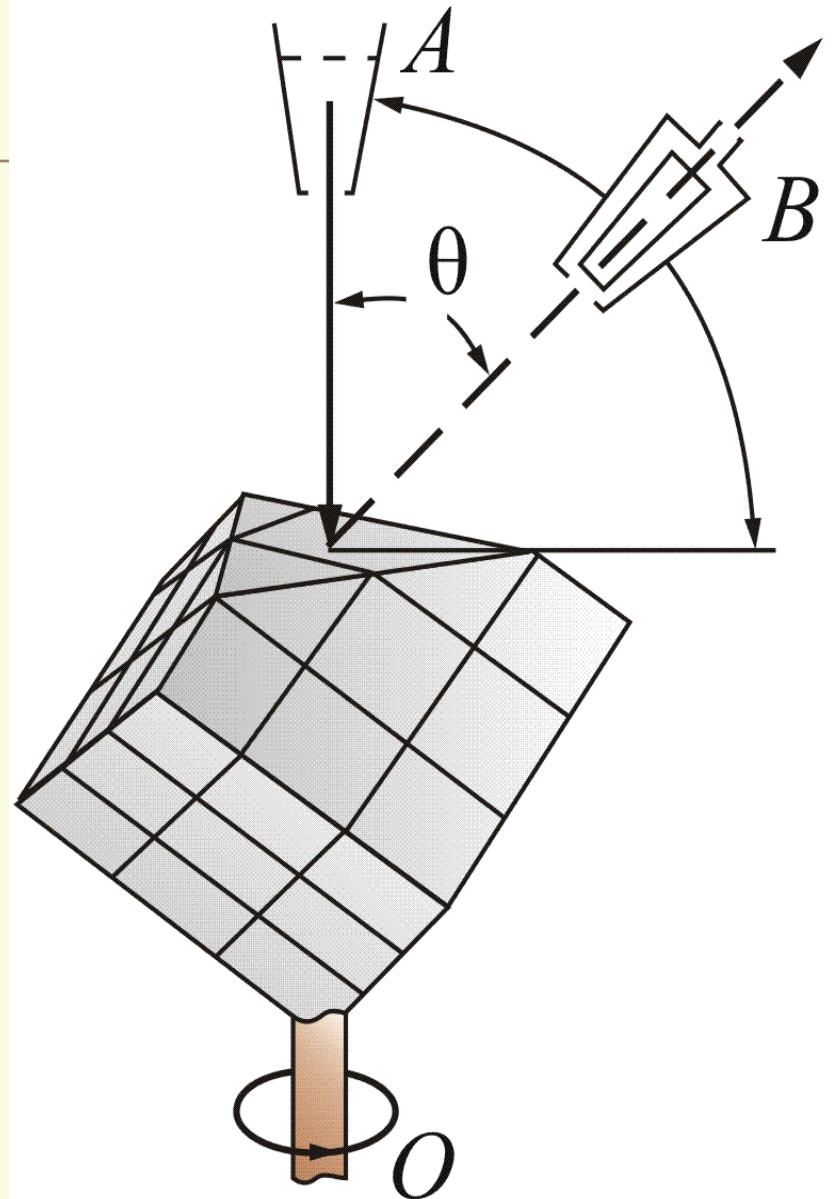
Здесь U выражено в В, а λ – в $\text{\AA}$
($1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ м}$).

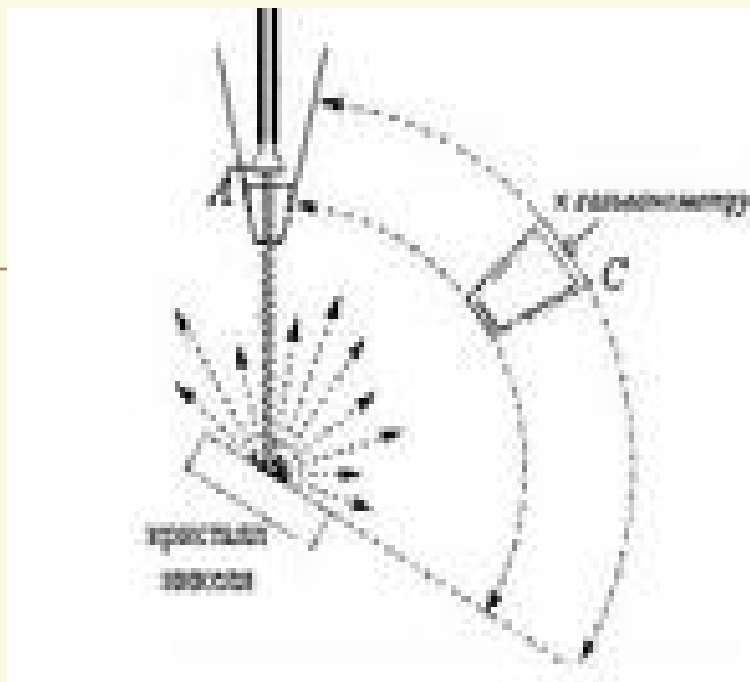


Дифракции электронов на монокристаллах никеля

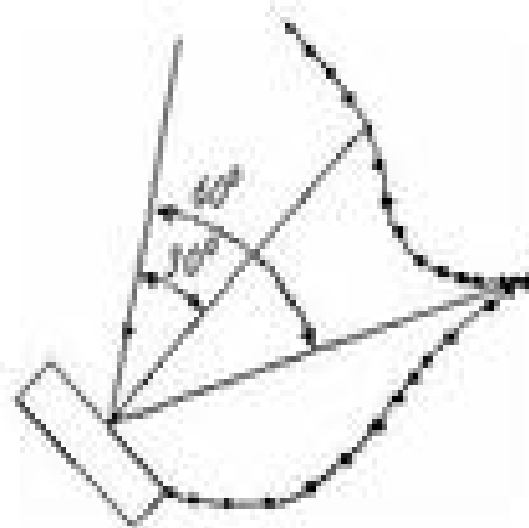
При напряжениях U порядка 100 В ($\sqrt{150} = 12,25$), получаются так называемые «медленные» электроны с λ порядка 1 Å. Эта величина близка к межатомным расстояниям d в кристаллах, которые составляют несколько Å, и

соотношение $\lambda \leq d$, необходимое для возникновения дифракции, выполняется.

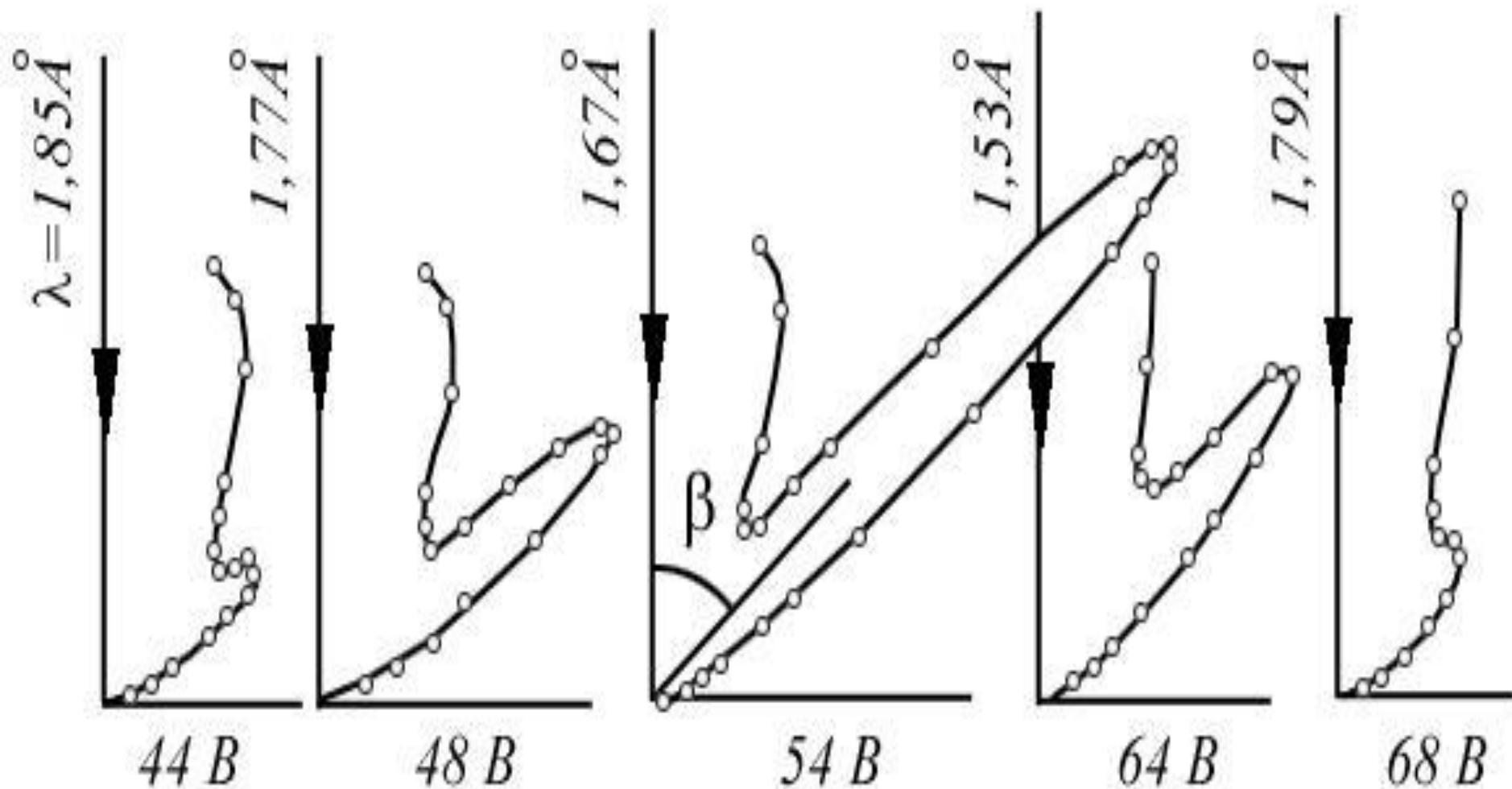




Параллельный пучок электронов одинаковой скорости, создаваемый “электронной пушкой” A направлялся на монокристалл Ni . Рассеянные электроны улавливались коллектором C , соединенным с гальванометром.



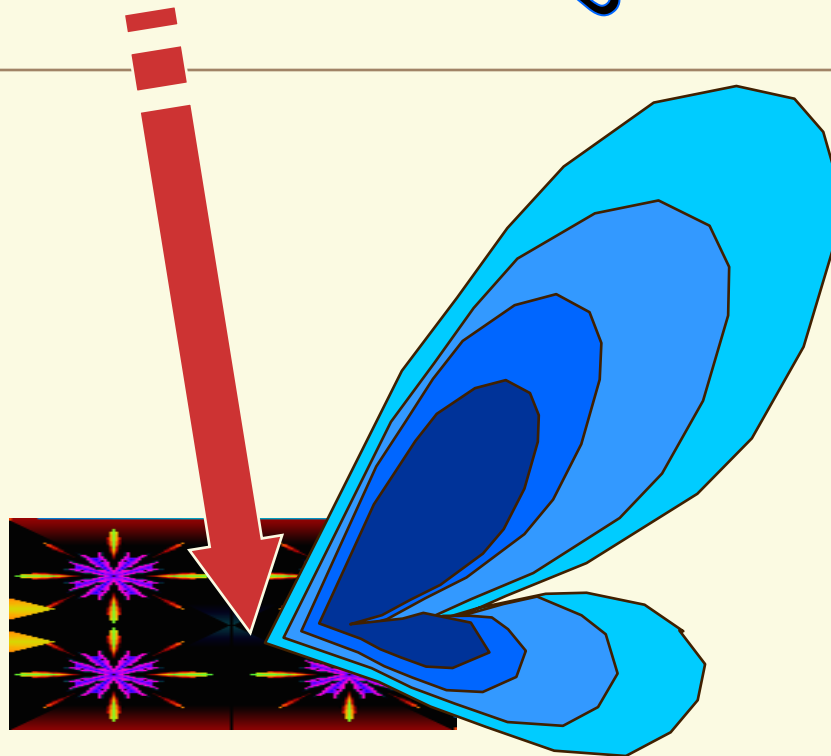
Полярная диаграмма интенсивности рассеяния электронов. На ней имеется резко выраженный максимум, соответствующий зеркальному отражению электронов, когда угол падения равен углу отражения. Для поликристал.- нет.



Динамика дифракционного отражения электронов при изменении ускоряющей разности потенциалов U :

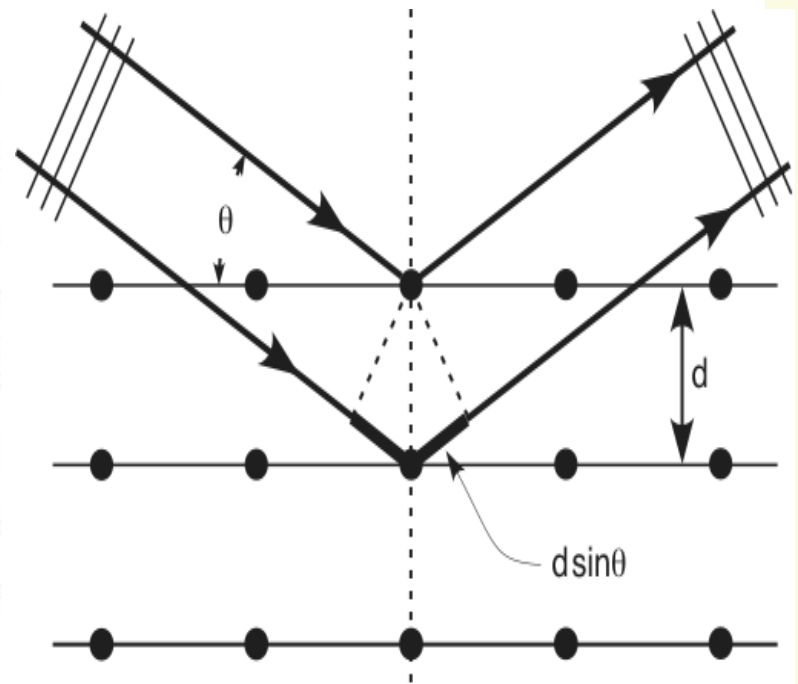
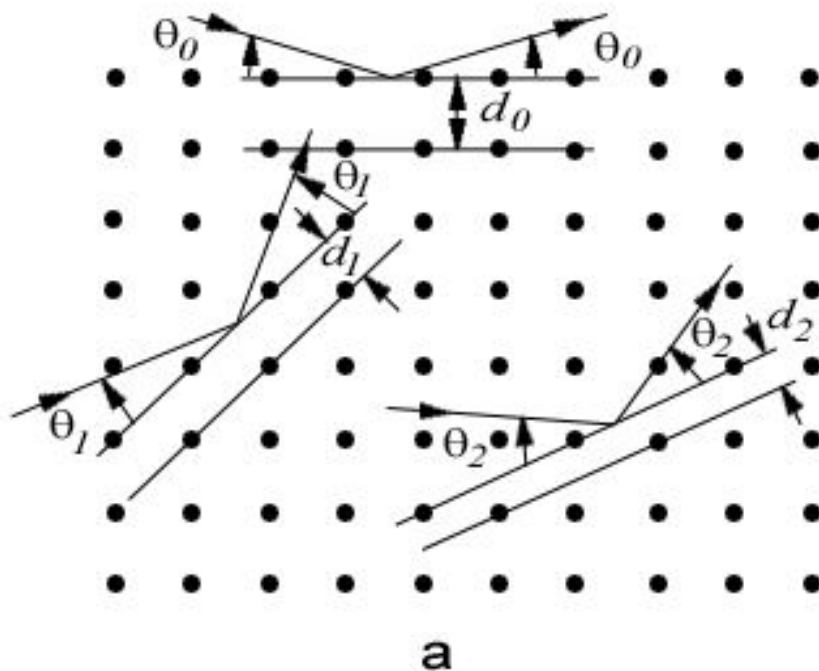
$$\lambda = \frac{12,27}{\sqrt{U}}$$

поток электронов



Ni монокристалл

Σ Γ К Φ Д Σ К Σ
Σ Γ К Φ Д Σ К Σ



Электроны с дебройлевской длиной волны λ могут дифрагировать на различных атомных плоскостях (рис.а), выбор которых осуществляется взаимной ориентацией падающего пучка электронов и рассеивающего кристалла.

При значении угла, удовлетворяющем условию Брэгга-Вульфа: $2d \sin \theta = n\lambda$ -дифракционный максимум отраженной волны. Здесь θ - брэгговский угол, d - постоянная решетки кристалла, $n = 1, 2, 3, \dots$ порядок отражения.

В опытах Дэвиссона и Джермера максимальное отражение электронов наблюдалось при ускоряющей разности потенциалов $U = 54 \text{ В}$, что соответствует дебройлевской длине волны

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_{\text{кин}}}} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 0,167 \text{ нм} = 1,67 \text{ \AA}$$

Длина волны, определяемая из условия Брэгга-Вульфа, для постоянной решетки никеля, $d = 2,15 \cdot 10^{-10} \text{ м} = 2,15 \text{ \AA}$ равнялась $\lambda = 0,165 \text{ нм} = 1,65 \text{ \AA}$. Это совпадение экспериментальных и расчетных значений служит прекрасным *подтверждением гипотезы де Бройля о наличии у частиц волновых свойств.*

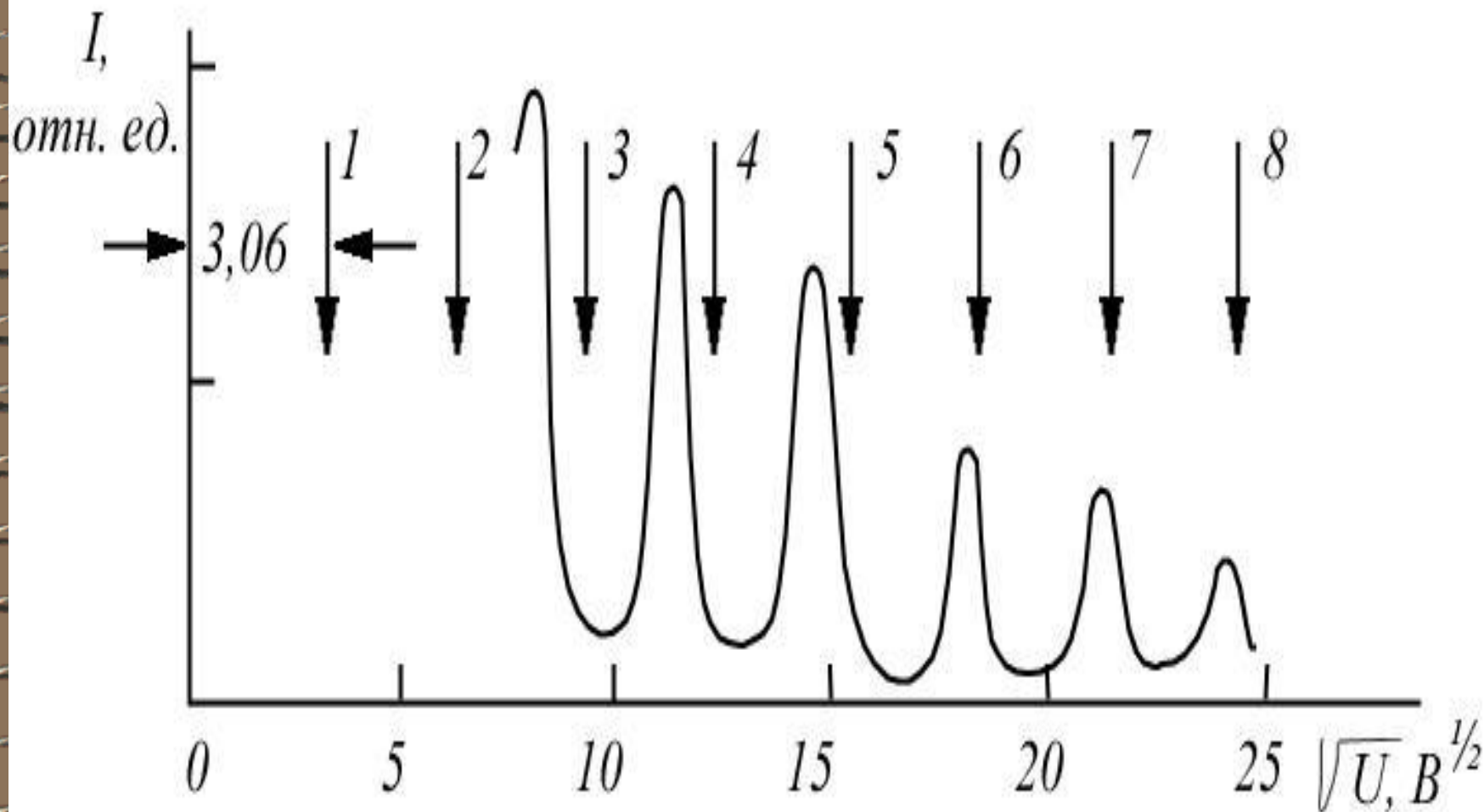
Дэвиссоном и Джермером была также измерена **интенсивность дифрагировавших электронов** при фиксированном угле отражения (постоянном угле скольжения θ) **в зависимости от ускоряющей разности потенциалов** U . Результаты этого опыта приведены на рис. . Наблюдаемые на эксперименте максимумы отражения отстоят друг от друга на равном по шкале $\sqrt{U}$ расстоянии в $3,06 V^{1/2}$, что подтверждается в теории:

$$\frac{12,27}{\sqrt{U}} = \frac{2d \sin \theta}{n}$$

Отсюда:

$$\sqrt{U} = n \frac{12,27}{2d \sin \theta},$$

где U выражено в В, а λ – в Å.



Зависимость интенсивности пучка электронов, дифрагировавшего на монокристалле никеля, от ускоряющего напряжения U при постоянном значении угла $\theta = 80^\circ$. При малых n получались расхождения.

Причина указанного расхождения была выяснена Бете, который показал, что **электронным волнам де Бройля в кристалле надо приписать показатель преломления**, большой показателя преломления их в вакууме.

Положительно заряженные ионы кристаллической решетки металла и отрицательные электроны между ними пространственно не совпадают. Поэтому в металле существует электрическое поле, потенциал которого периодически меняется от точки к точке. При грубом рассмотрении его можно заменить **постоянным потенциалом** U_o , который получается из истинного потенциала путем усреднения его по пространству (для Ni : $U_o \approx 15B$). Если электрон падает на металл и он прошел **ускоряющий потенциал** U , то его скорость будет

$v_1 \sim \sqrt{U}$. В металле скорость этого электрона возрастет до:

$$v_2 \sim \sqrt{U + U_o}$$

При входе в металл траектория электрона и связанная с ним волна де Бройля должны испытать преломление. Относительный показатель преломления будет:

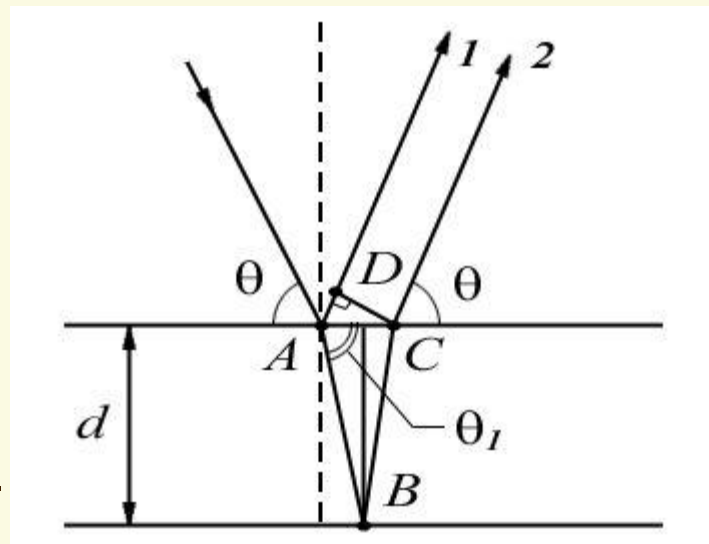
$$\mu_{21} = \frac{\nu_2}{\nu_1} = \frac{\sqrt{U + U_o}}{\sqrt{U}} = \sqrt{1 + \frac{U_o}{U}} \equiv \mu$$

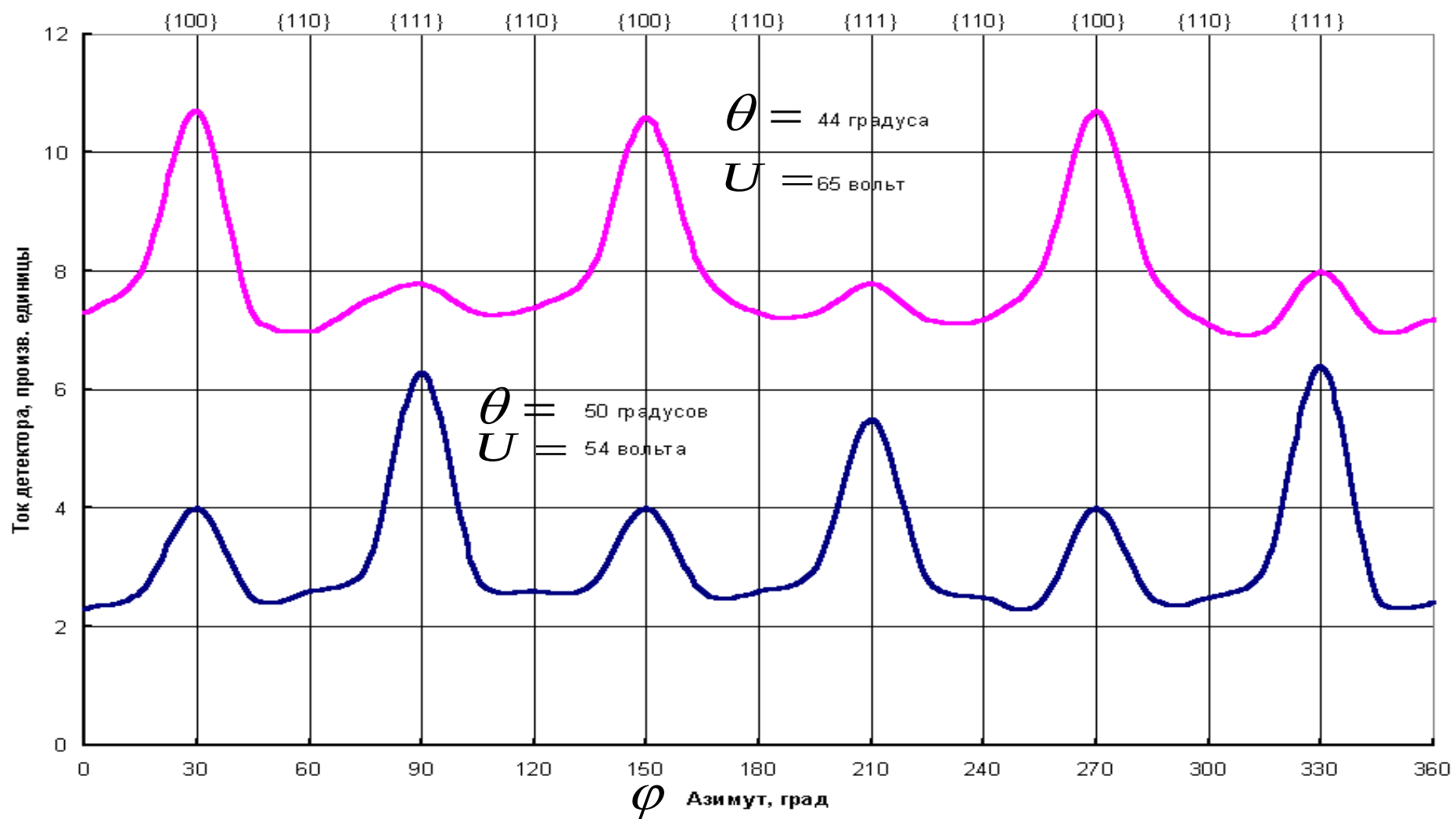
С учётом преломления электронных волн де Бройля условие *max* следует писать:

$$2d\mu \sin \theta_1 = n\lambda$$

Откуда с учётом закона преломления получаем:

$$2d\sqrt{\mu^2 - \cos^2 \theta} = n\lambda$$





Запись дифракционных максимумов в опыте Дэвиссона — Джермера по дифракции электронов при различных углах поворота кристалла φ для двух значений угла отклонения электронов θ и двух ускоряющих напряжений U . Максимумы отвечают отражению от различных кристаллографических плоскостей, индексы которых указаны в скобках.

Отклонение гальванометра (в произвольных единицах)

Отклонение гальванометра

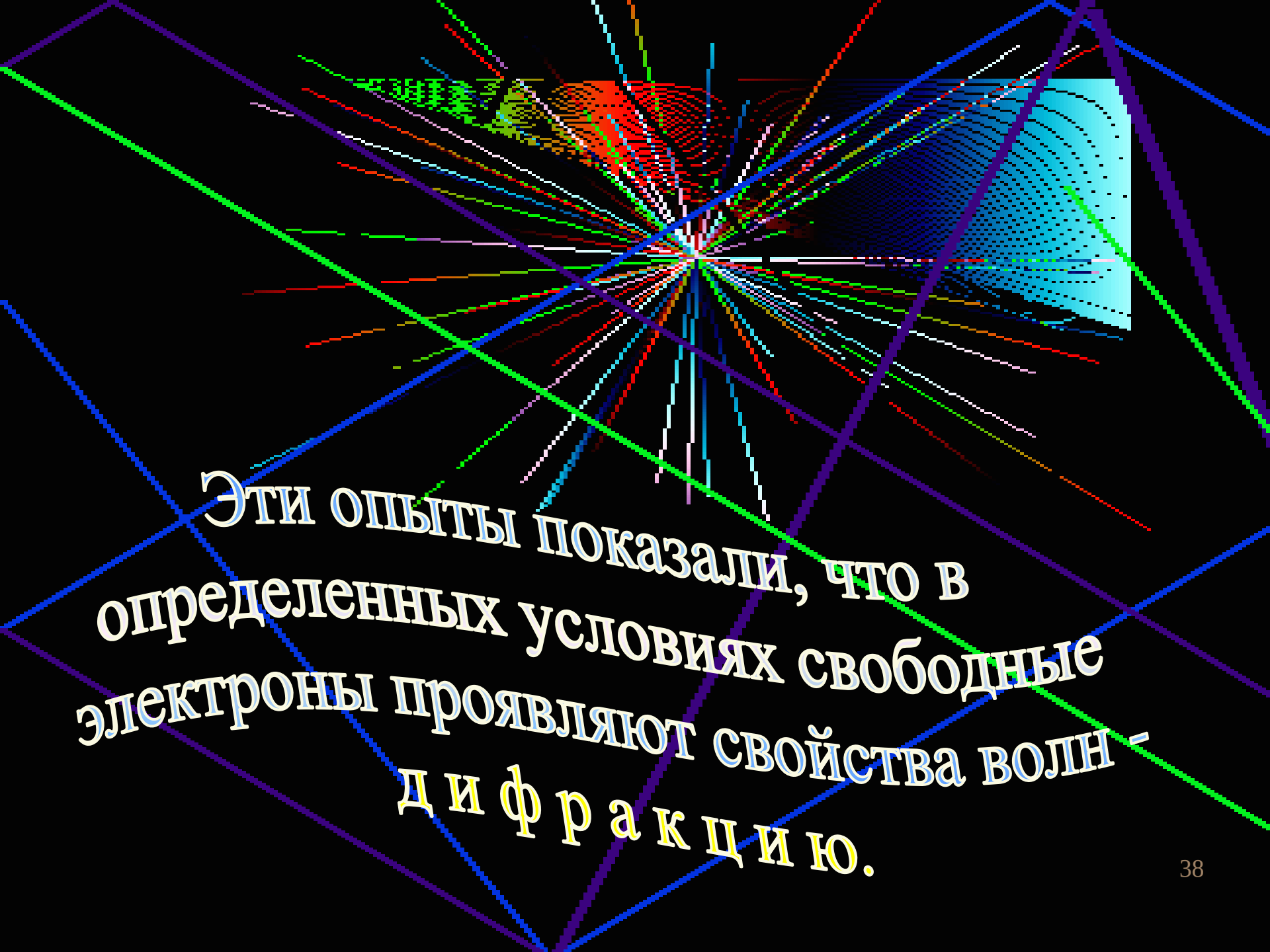
$\theta = 44^\circ$
 $V = 65 \text{ в}$

$\theta = 50^\circ$
 $V = 54 \text{ в}$

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360° φ

Угол поворота кристалла

$\overline{100}$ $\overline{110}$ $\overline{111}$ $\overline{110}$ $\overline{100}$ $\overline{110}$ $\overline{111}$ $\overline{110}$ $\overline{100}$ $\overline{110}$ $\overline{111}$



Эти опыты показали, что в
определенных условиях свободные
электроны проявляют свойства волн –
дифракцию.

При более высоких ускоряющих электрических напряжениях (десятках кВ) электроны приобретают достаточную кинетическую энергию, чтобы проникать сквозь тонкие плёнки вещества (толщиной порядка 10^{-5} см, т. е. тысячи Å).

Тогда возникает так называемая *дифракция быстрых электронов на прохождение*, которую на *поликристаллических плёнках алюминия и золота* впервые исследовали английский учёный *Дж. Дж. Томсон* и советский физик *П. С. Тартаковский*.

Вскоре после этого *удалось*
наблюдать и явления дифракции
атомов и даже молекул !

Атомам с массой m , находящимся
в газообразном состоянии в сосуде при
абсолютной температуре T ,
соответствует *длина волны*:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mkT}}$$

где k — постоянная Больцмана,

$E_{кин} = 2/3kT$ - средняя кинетическая энергия атома

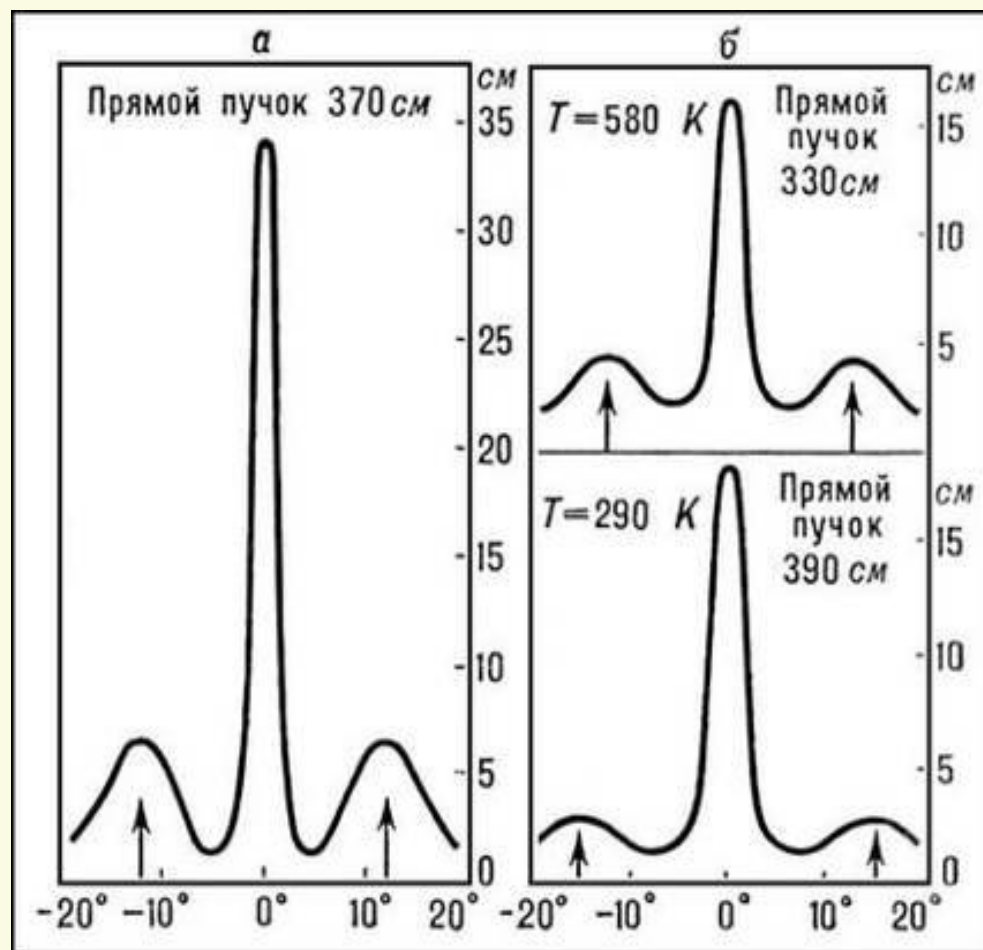
Для лёгких атомов и молекул (H, H₂, He), и температур в сотни градусов Кельвина, длина волны также составляет около 1Å.

Дифрагирующие атомы или молекулы практически не проникают в глубь кристалла, поэтому можно считать, что их *дифракция происходит при рассеянии от поверхности кристалла, т. е. как на плоской дифракционной решётке.*

Сформированный с помощью диафрагм молекулярный или атомный пучок, направляют на кристалл и тем или иным способом фиксируют «отражённые» дифракционные пучки.

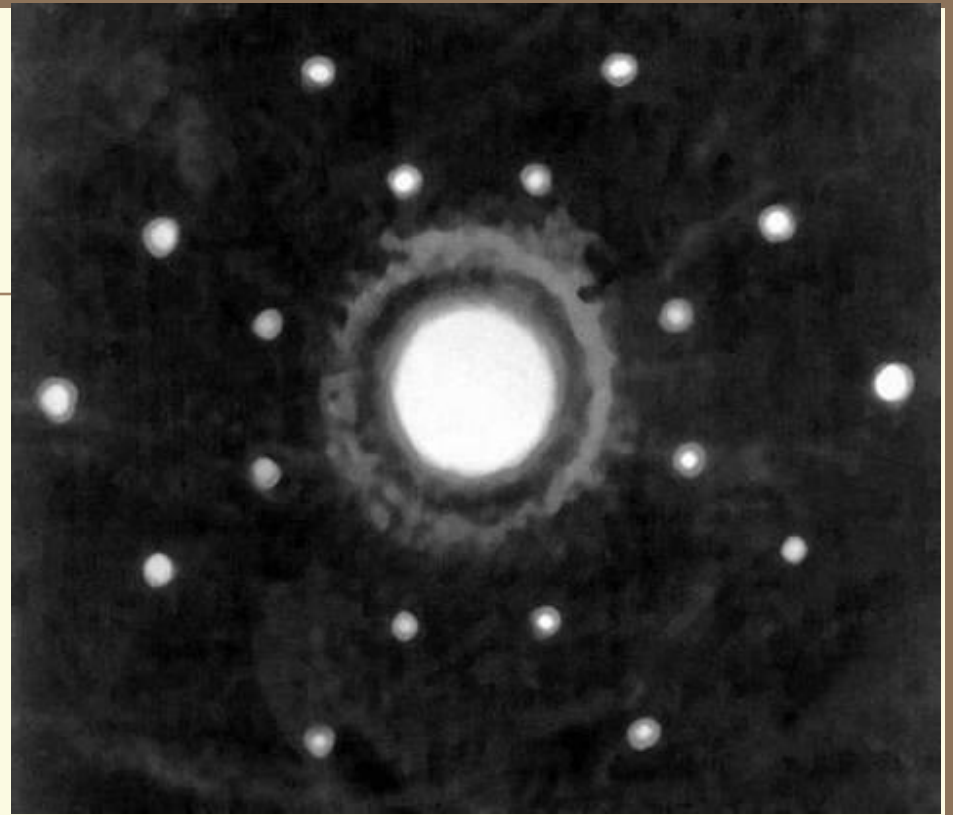
Таким путём немецкие учёные О. Штерн и И. Эстерман, а также др. исследователи на рубеже 30-х гг.

наблюдали дифракцию атомных и молекулярных пучков.



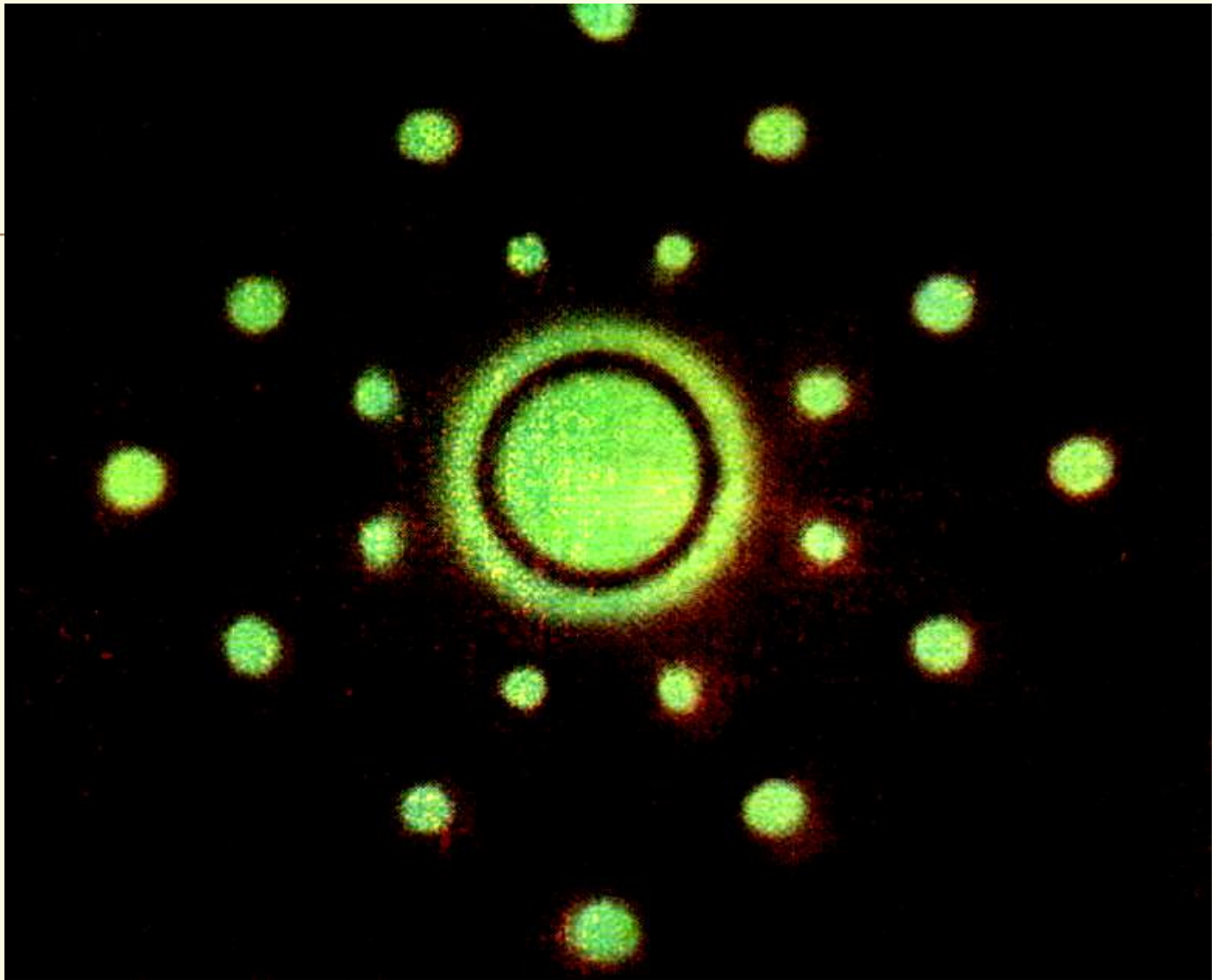
Позднее была обнаружена
дифракция
протонов, нейтронов,
и атомов водорода.

Позже наблюдалась *дифракция протонов*, а также *дифракция нейтронов*, получившая широкое распространение как один из методов исследования структуры вещества.

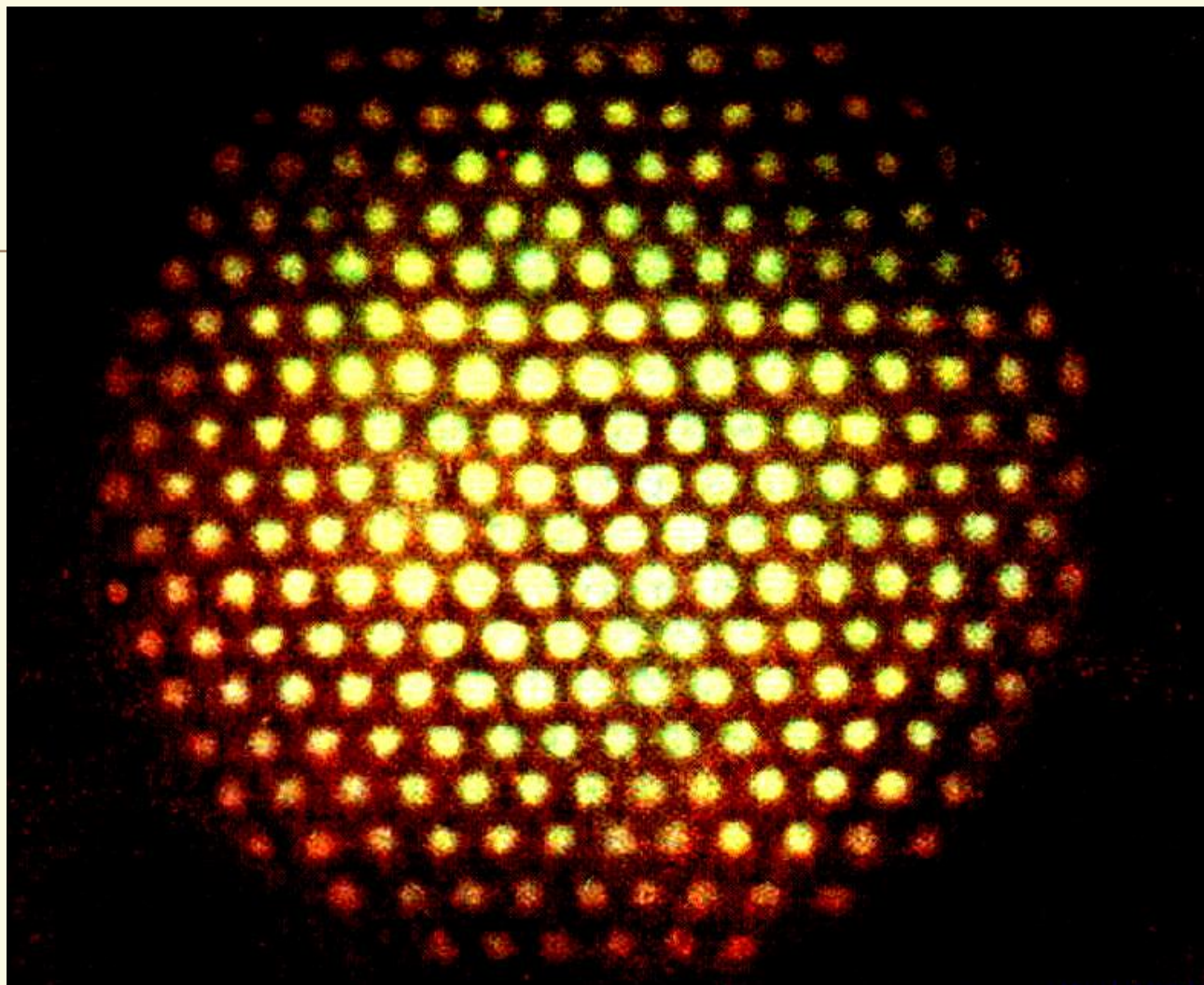


Дифракция при рассеянии *нейтронов* на монокристалле NaCl.

Так было доказано экспериментально, что *волновые свойства присущи всем без исключения микрочастицам.*



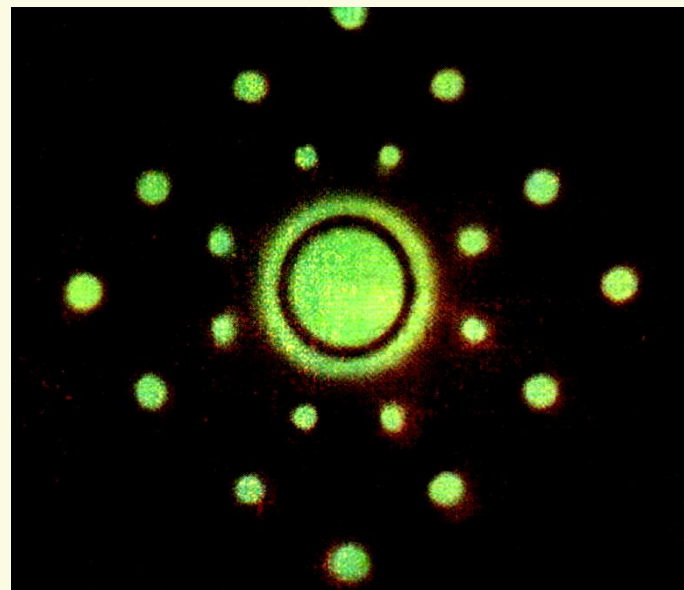
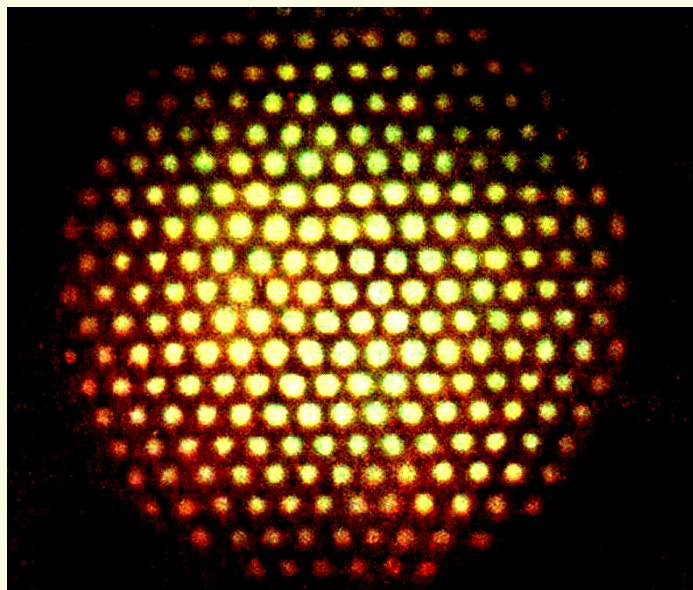
Картина дифракции нейтронов на кварце



Картина дифракции электронов на слюде

Дифракция частиц, сыгравшая в своё время столь большую роль в установлении двойственной природы материи — корпускулярно-волнового дуализма (и тем самым послужившая *экспериментальным обоснованием квантовой механики*), давно уже *стала одним из главных рабочих методов для изучения строения вещества.*

На дифракции частиц основаны два важных современных *метода анализа атомной структуры вещества* — *электронография* и *нейтронография.*





Это означает, что волновые
свойства присущи всем
частицам микромира.



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!